

Падение напряжения и максимальная длина линии

О чём: почему напряжение в конце линии ниже, формулы для одной и трёх фаз, допустимые потери, расчёт максимальной длины.

Где в программе: таб «Кабель»: строки «Падение напряжения», «Падение, %» и карточка «Макс. длина при падении 5%».

1. Откуда берётся падение напряжения

Провода линии имеют сопротивление. По закону Ома на них «теряется» часть напряжения $\Delta U = I \cdot R_{\text{линии}}$, и до потребителя доходит меньше, чем на вводе. Длинная тонкая линия - это недогоревшие лампы, плохо стартующие двигатели, сбои электроники и лишний нагрев.

2. Формулы

Однофазная линия

Ток идёт по фазному проводу туда и по нулевому обратно, поэтому длина удваивается:

$$\Delta U = 2 \cdot L \cdot I \cdot \rho / S$$

Трёхфазная линия (симметричная нагрузка)

Ток в нейтрали близок к нулю, линейное падение считают с множителем $\sqrt{3}$:

$$\Delta U = \sqrt{3} \cdot L \cdot I \cdot \rho / S$$

Потери в процентах

$$\Delta U\% = \Delta U / U \cdot 100 \%$$

Для сечений до 16 - 25 мм² индуктивным сопротивлением проводов можно пренебречь. Для крупных сечений и длинных линий используют полную формулу:

$$\Delta U = k \cdot I \cdot L \cdot (\rho / S \cdot \cos \varphi + x_0 \cdot \sin \varphi)$$

Программа считает именно по полной формуле: $k = 2$ или $\sqrt{3}$, $x_0 = 0,08$ Ом/км, а сопротивление жилы берётся при рабочей температуре +65 °C (ρ увеличено в 1,18 раза). Поэтому её результат немного больше, чем в простых примерах ниже.

3. Сколько допустимо

ГОСТ 32144-2013 допускает отклонение напряжения у потребителя в пределах $\pm 10\%$ от номинального. Часть этого запаса «съедают» сети энергоснабжающей организации, поэтому потери во внутренней сети от ввода до самого удалённого приёмника на практике ограничивают **5 %** (для освещения стараются меньше). Именно порог 5 % подсвечивает программа: до 5 % - зелёный, выше - красный.

4. Максимальная длина линии

Из формулы падения выражаем длину, при которой потери станут равны допустимым 5 %:

$$L_{\text{max}} = 0,05 \cdot U \cdot S / (k \cdot I \cdot \rho), \quad k = 2 \text{ (1 фаза) или } \sqrt{3} \text{ (3 фазы)}$$

Пример. Розеточная группа 16 А, медь 2,5 мм², 230 В.

$L_{\text{max}} = 0,05 \cdot 230 \cdot 2,5 / (2 \cdot 16 \cdot 0,0175) = 28,75 / 0,56 = \mathbf{51 \text{ м.}}$

С сечением 4 мм² - уже 82 м.

Пример. Кабель 30 м, ток 25 А, медь 4 мм², 230 В.

$\Delta U = 2 \cdot 30 \cdot 25 \cdot 0,0175 / 4 = 6,6 \text{ В}$, $\Delta U\% = 6,6 / 230 \cdot 100 = 2,9 \%$ - в норме.

5. Как уменьшить потери

- увеличить сечение (самый частый способ);
- заменить алюминий медью;
- перейти на трёхфазное питание (ток на провод меньше);
- приблизить щит к нагрузке, сократить длину.

Помните: при нагреве жилы её ρ растёт (лекция 1), поэтому реальное падение в нагруженном кабеле на 10 - 20 % больше расчётного при 20 °С.

Контрольные вопросы

1. Почему в формуле для одной фазы стоит множитель 2?
2. Посчитайте падение напряжения: 1 фаза, 40 м, 10 А, медь 1,5 мм², 230 В.
3. Какое отклонение напряжения допускает ГОСТ 32144-2013?
4. Как изменится максимальная длина линии, если сечение увеличить в 2 раза?